

# Cartridge & Cloud — QA Testing Plan

VRM Games / Blas Luis Rocha González

2026-07-06

## Cartridge & Cloud — QA Testing Plan

### 0. Propósito

Este documento define la estrategia de calidad de *Cartridge & Cloud* desde la baseline actual hasta el vertical slice, los hitos de producción posteriores y el lanzamiento en PC/Steam.

Su objetivo no es enumerar cada caso de prueba individual. Esa función corresponderá a la futura `08_QA_Testing_Matrix.xlsx`. Este plan establece:

- qué significa calidad para el proyecto;
- qué riesgos reciben prioridad;
- qué niveles de prueba se utilizan;
- qué responsabilidades tiene cada nivel;
- qué entornos y configuraciones deben validarse;
- cómo se diseñan, ejecutan y documentan las pruebas;
- qué evidencias son obligatorias;
- cómo se gestionan defectos y regresiones;
- qué condiciones abren, suspenden, reanudan y cierran una campaña de QA;
- qué gates aplican a Sprint 16, Sprint 17 y H6;
- qué requisitos de QA se añaden en Alpha, Beta, Release Candidate y lanzamiento.

El plan convierte las reglas funcionales y técnicas en una política operativa de verificación. No sustituye:

- al GDD, que define las reglas del juego;
- a la Vertical Slice Specification, que define la aceptación del slice;
- al TDD, que define la arquitectura y las fronteras técnicas;
- al Modelo de Datos, que define ownership e invariantes;
- al UX Flow, que define recorridos observables;
- al Roadmap, que define gates y orden de ejecución;
- a la matriz QA, que contendrá los casos, variantes y resultados trazables.

## 0.1. Jerarquía de autoridad

La consolidación aplica el siguiente orden:

1. 00\_Enfoque\_y\_Alcance.md
2. 01\_Game\_Design\_Document.md
3. 02\_Vertical\_Slice\_Specification.md
4. 03\_Technical\_Design\_Document.md
5. 04\_Modelo\_de\_Datos.md
6. 05\_UX\_Flow.md
7. 06\_Production\_Roadmap\_y\_Sprint\_Plan.md
8. Cartridge\_And\_Cloud\_QA\_Testing\_Plan\_v0.6.md
9. registros QA de Sprint 16 y Sprint 16 Phase 1
10. registros operativos de Sprints 1–15
11. Cartridge\_And\_Cloud\_QA\_Testing\_Plan\_v0.5.md
12. Cartridge\_And\_Cloud\_QA\_Testing\_Plan\_v0.4.md
13. Cartridge\_And\_Cloud\_QA\_Testing\_Plan\_v0.3.md

Cuando exista una contradicción:

- prevalecen los documentos consolidados de mayor autoridad;
- la evidencia ejecutada prevalece sobre un plan antiguo;
- un PASS automatizado no sustituye una aceptación visual o manual pendiente;
- una prueba histórica basada en un alcance sustituido no se conserva como requisito vigente;
- la tienda de referencia es `StoreInitial.unity`, aproximadamente  $10 \times 15$  m, con grid lógico  $20 \times 30$  a 0,5 m;
- el catálogo representativo inicial es el aprobado por los documentos vigentes, no los antiguos mínimos de 12 productos y 6 familias;
- la severidad se expresa como S0–S4;
- ningún gate cierra con defectos S0 o S1 abiertos;
- los S2 requieren corrección o aceptación formal con riesgo, owner y plan;
- la build y el `Player.log` forman parte de la evidencia cuando el gate los exige.

## 0.2. Fotografía de estado

La baseline documental de referencia registra:

| Elemento           | Estado de referencia    |
|--------------------|-------------------------|
| Sprints 0–15       | CLOSED / PASS           |
| Sprint 16          | COMPLETED / PASS        |
| Sprint 17          | PENDING / READY TO OPEN |
| EditMode           | 1215 PASS               |
| PlayMode           | 70 PASS                 |
| Total automatizado | 1285 PASS               |

| Elemento            | Estado de referencia      |
|---------------------|---------------------------|
| Aplicación          | <b>0.0.21</b>             |
| Plataforma de build | Windows x64               |
| Escena objetivo     | <b>StoreInitial.unity</b> |

Los recuentos y SHA históricos deben registrarse de nuevo para cada baseline. No se deben copiar como si fueran resultados actuales después de modificar código, assets, escenas, packages o Project Settings.

### 0.3. Evidencia operativa observada

El corpus de desarrollo contiene **91 archivos Markdown de QA** bajo los registros operativos de Sprints 1–16. Incluye matrices de aceptación, registros de ejecución, planes, checklists, validaciones manuales, builds e incidencias.

La práctica real demuestra una disciplina útil:

- crecimiento progresivo de regresión;
- recuentos esperados y reales;
- aceptación por criterio;
- validación manual por sistema;
- build Windows x64 en gates;
- registro de incidentes de integración;
- recomendación explícita de apertura del siguiente sprint.

También revela puntos a mejorar:

- algunos registros dependen de resultados comunicados sin export del Test Runner;
- algunas builds no conservan ruta, tamaño, hash o log exportado;
- algunos planes recientes se redujeron demasiado y perdieron detalle estratégico;
- no todos los registros identifican hardware, resolución o configuración;
- el `Player.log` no se revisó de forma uniforme en los primeros sprints;
- un estado **PASS** debe distinguir prueba ejecutada, evidencia disponible y aceptación final.

Este plan conserva las prácticas útiles y convierte esas carencias en requisitos formales.

---

## 1. Política de calidad

### 1.1. Definición de calidad

La calidad de *Cartridge & Cloud* es la capacidad de ofrecer una experiencia:

- correcta respecto al diseño;
- coherente entre datos, lógica, escena y UI;
- resistente a entradas inválidas;
- recuperable ante fallos previstos;
- persistente sin pérdida ni duplicación;
- comprensible para el jugador;
- estable fuera del Editor;
- suficientemente fluida en el hardware objetivo;
- accesible según el alcance aprobado;
- reproducible mediante build, versión, SHA y evidencia.

Un sistema no se considera de calidad solo porque no lanza excepciones. Debe preservar invariantes, comunicar su estado, fallar sin mutaciones parciales y encajar en el recorrido completo.

## 1.2. Principios

1. **Prevenir antes que detectar.** Contratos, tipos, ownership y validadores reducen defectos.
2. **Probar en la capa correcta.** Las reglas puras no necesitan escenas; la integración visual sí.
3. **Automatizar lo determinista.** Invariantes, transiciones y serialización deben repetirse sin intervención manual.
4. **Validar manualmente lo perceptivo.** Legibilidad, sensación, composición, accesibilidad y coherencia visual requieren observación.
5. **Probar la build real.** El Editor no representa por completo inicialización, archivos, rendimiento, resolución ni salida.
6. **Proteger el histórico.** Toda capacidad aceptada entra en regresión.
7. **No ocultar incertidumbre.** PENDING, NOT RUN, BLOCKED y INCONCLUSIVE son estados legítimos; no deben convertirse en PASS por conveniencia.
8. **Registrar el contexto.** Un resultado sin versión, SHA, entorno o configuración tiene valor limitado.
9. **Tratar datos y dinero como críticos.** Pérdida, duplicación o desincronización tienen máxima prioridad.
10. **Cerrar por evidencia.** El volumen de código o de tests no sustituye el cumplimiento de los criterios de aceptación.

## 1.3. Shift-left y shift-right

### Shift-left

La calidad comienza antes de implementar:

- revisión de requisitos;
- criterios de aceptación;
- diseño de invariantes;
- estrategia de IDs;

- ownership del estado;
- análisis de riesgos;
- testabilidad;
- datos de prueba;
- compatibilidad de schema;
- límites de escena y composición.

### **Shift-right**

Después de integrar se valida:

- build;
- rendimiento;
- logs;
- sesiones prolongadas;
- playtests;
- compatibilidad de configuración;
- recuperación de archivos;
- telemetría o métricas autorizadas;
- incidencias reales de distribución cuando llegue esa fase.

## **1.4. Independencia pragmática**

El proyecto es principalmente individual. La misma persona puede diseñar, implementar y probar. Para reducir sesgo de confirmación se exige:

- ejecutar una checklist escrita, no confiar en memoria;
  - probar desde una build limpia;
  - alternar pruebas dirigidas y exploratorias;
  - registrar resultados antes de corregirlos;
  - usar datos y seeds conocidos;
  - repetir recorridos después de reiniciar Unity y el equipo cuando sea relevante;
  - solicitar playtest externo en gates de experiencia;
  - separar la sesión de implementación de la sesión de aceptación cuando sea posible.
- 

## **2. Alcance y exclusiones**

### **2.1. Incluido**

El plan cubre:

- compilación y dependencias;
- assemblies y paquetes;
- escenas y lifecycle;

- input, movimiento y cámara;
- construcción, grid, ocupación y acceso;
- productos, proveedores, pedidos y recepción;
- inventario, displays y reposición;
- clientes, navegación, preferencias y paciencia;
- shopping, reservas lógicas y carrito;
- cola, checkout y transacciones;
- ciclo diario y cierre;
- economía, precios, costes y ledger;
- slots, guardado, backup, recuperación y migración;
- HUD, Operations, tutorial, accesibilidad y localización;
- arte representativo, audio, VFX y autoría de `StoreInitial`;
- rendimiento, estabilidad y compatibilidad PC;
- build Windows x64;
- Golden Path;
- playtest y QA externo;
- hitos posteriores aprobados.

## 2.2. Excluido en la baseline actual

Hasta que se aprueben sus fases, no se exige QA funcional completo de:

- empleados;
- investigación;
- puestos informáticos;
- comercio online;
- publishing;
- desarrollo interno;
- plataforma digital;
- infraestructura avanzada;
- competidores y mercado completo;
- Steamworks, logros o Steam Cloud;
- consola;
- multijugador;
- modding.

Sí se exige que la arquitectura actual no bloquee su evolución y que cualquier placeholder o botón diferido permanezca oculto o claramente no operativo.

## 2.3. No objetivos

Este plan no pretende:

- demostrar ausencia absoluta de defectos;
- sustituir revisión de código;
- convertir cada detalle visual en test automatizado;
- imponer cobertura porcentual sin relación con el riesgo;

- mantener tests obsoletos solo para conservar un número alto;
- fijar hardware mínimo antes de medir;
- asumir que una sesión manual sustituye regresión;
- probar contenido futuro no comprometido.

## 3. Riesgos de calidad

### 3.1. Riesgos críticos

| Riesgo                         | Ejemplo                                        | Severidad potencial   |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| corrupción de guardado         | primario y backup inutilizables                | S0                    |
| pérdida o duplicación de stock | transferencia parcial o recepción repetida     | S0/S1                 |
| dinero incorrecto              | venta o coste aplicado dos veces               | S0/S1                 |
| progreso bloqueado             | no se puede abrir, cerrar, guardar o continuar | S1                    |
| checkout no atómico            | consume reserva sin registrar venta            | S1                    |
| cierre bloqueado               | cliente, cola o reserva no se resuelve         | S1                    |
| acceso imposible               | entrada o anchor obligatorio bloqueado         | S1                    |
| escena duplicada               | shell procedural y autorado coexisten          | S1/S2                 |
| click-through de UI            | botón mueve o coloca en el mundo               | S2, S1 si bloquea S16 |
| desincronización visual        | display muestra stock inexistente              | S1/S2                 |
| migración inválida             | schema anterior carga con estado incoherente   | S0/S1                 |
| build no reproducible          | funciona solo en Editor                        | S1                    |

### 3.2. Riesgos altos

- rutas de cliente inestables;
- reservas no liberadas;
- cola no FIFO;
- doble confirmación por input repetido;
- placement que cobra antes de validar;

- retirada que destruye stock;
- pedido que cambia de estado dos veces;
- backup que sustituye al primario válido;
- UI sin estados de error;
- localización truncada en acciones críticas;
- allocations o stutter durante el flujo principal;
- dependencias por nombres de `GameObject`;
- pérdida de referencias al cambiar assets;
- configuración distinta entre Editor y Player.

### 3.3. Riesgos de experiencia

- el jugador no comprende dónde está el stock;
- confunde asignación con reposición;
- no entiende por qué un placement es inválido;
- no percibe paciencia o abandono;
- no encuentra la apertura o el cierre;
- no confía en el guardado;
- una señal depende solo de color o sonido;
- la cámara oculta objetos clave;
- la tienda representativa no comunica sus zonas;
- Results no explica beneficio, costes o problemas.

### 3.4. Priorización basada en riesgo

La prioridad de pruebas se determina por:

$\text{Riesgo} = \text{probabilidad} \times \text{impacto} \times \text{dificultad de detección tardía}$

No es necesario convertir la fórmula en un número exacto. Sirve para decidir:

- qué automatizar primero;
- qué ejecutar en cada commit;
- qué incluir en smoke;
- qué reservar para regresión completa;
- qué exige build;
- qué requiere playtest externo.

---

## 4. Organización y responsabilidades

### 4.1. Roles

Una persona puede asumir varios roles, pero las responsabilidades deben distinguirse.

| Rol               | Responsabilidad                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Product/Design    | define reglas, valor y aceptación                      |
| Development       | implementa, instrumenta y corrige                      |
| QA                | diseña pruebas, ejecuta, registra y recomienda gate    |
| Art/Scene         | garantiza escala, referencias, colliders y legibilidad |
| Production        | decide prioridad, alcance y cierre                     |
| Build owner       | genera, identifica y archiva build                     |
| Playtest observer | observa sin dirigir innecesariamente                   |

## 4.2. Responsabilidad del desarrollador

- no entregar código que no compile;
- ejecutar tests dirigidos;
- documentar cambios de contrato;
- añadir pruebas para defectos reproducibles;
- no modificar tests solo para hacerlos pasar sin corregir el problema;
- indicar riesgos y áreas no probadas;
- conservar logs y datos necesarios.

## 4.3. Responsabilidad de QA

- derivar pruebas de requisitos e invariantes;
- evitar duplicación inútil;
- identificar huecos de cobertura;
- mantener datos y escenarios;
- registrar ambiente y resultado;
- separar defecto de diseño, código, datos, asset o documentación;
- recomendar PASS, PASS WITH ACCEPTED DEBT o FAIL;
- no aceptar por presión de calendario.

## 4.4. Responsabilidad de producción

- no abrir un sprint sin Definition of Ready;
- proporcionar tiempo para regresión;
- impedir expansión de alcance durante estabilización;
- resolver prioridad de defectos;
- aceptar deuda de forma explícita;
- proteger el gate de build y evidencia.

## 5. Modelo de pruebas

### 5.1. Pirámide

Playtest / QA externo  
Build / Golden Path / E2E  
Scene integration / PlayMode  
Application integration / EditMode  
Domain unit tests / validators / pure data

La mayor parte de las reglas deterministas debe vivir abajo. La parte superior es más costosa, menos estable y más cercana a la experiencia real.

### 5.2. Niveles

| Nivel                           | Objetivo                                                    | Herramienta principal             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| estático                        | estructura, referencias y convenciones                      | validadores, compilación, scripts |
| unitario                        | value objects, reglas e invariantes                         | EditMode                          |
| integración<br>componente Unity | servicios y agregados<br>MonoBehaviours, assets y lifecycle | EditMode<br>PlayMode              |
| escena                          | composición, referencias, navegación y UI                   | PlayMode + manual                 |
| funcional                       | recorrido de capacidad                                      | manual o automatización dirigida  |
| end-to-end                      | Golden Path                                                 | build externa                     |
| regresión                       | proteger capacidades cerradas                               | suite completa                    |
| exploratorio                    | descubrir riesgos no previstos                              | sesión manual                     |
| balance                         | ritmo y economía                                            | simulaciones + playtest           |
| rendimiento                     | frame, memoria y cargas                                     | Profiler + build                  |
| compatibilidad                  | resoluciones, modos y rutas                                 | matriz PC                         |
| accesibilidad                   | operación y legibilidad                                     | manual + pruebas de UI            |
| recuperación                    | fallos de archivo y estado                                  | EditMode + build                  |

### 5.3. Tipos de ejecución

#### Commit smoke

Conjunto rápido para detectar:

- compilación;
- assemblies;
- escenas;
- servicios críticos;
- tests del cambio.

### **Targeted suite**

Pruebas específicas del sistema modificado.

### **Daily regression**

Suite automatizada completa o subconjunto estable cuando el tiempo lo requiera, sin sustituir el gate final.

### **Sprint gate**

- suite completa;
- aceptación;
- manual;
- build si corresponde;
- logs;
- documentación.

### **Milestone gate**

Añade:

- Golden Path;
- rendimiento;
- compatibilidad;
- playtest;
- localización;
- recovery;
- evidence package completo.

## **5.4. Técnicas de diseño de casos**

La matriz de pruebas debe utilizar técnicas explícitas. No basta con crear un caso por botón o por método.

### **Particiones de equivalencia**

Dividir entradas en grupos que deberían comportarse igual:

- cantidad válida, cero, negativa y por encima de capacidad;
- saldo suficiente, exacto e insuficiente;
- ID válido, duplicado, vacío y desconocido;

- posición válida, fuera de límites, ocupada y bloqueante;
- archivo válido, truncado, corrupto y de schema incompatible;
- estado permitido e incompatible.

Se selecciona al menos un representante de cada partición y se amplía cuando el riesgo es alto.

### Valores límite

Probar los bordes y sus vecinos:

mínimo - 1  
 mínimo  
 mínimo + 1  
 máximo - 1  
 máximo  
 máximo + 1

Aplicaciones:

- cantidades;
- capacidad;
- precio;
- saldo;
- paciencia;
- tiempo de apertura y cierre;
- celdas de grid;
- zoom;
- slots;
- versiones de schema;
- límites de clientes.

### Tablas de decisión

Adecuadas para operaciones con varias condiciones. Ejemplo de placement:

| Dentro de límites | Libre | Acceso válido | Dinero | Resultado |
|-------------------|-------|---------------|--------|-----------|
| sí                | sí    | sí            | sí     | confirmar |
| no                | —     | —             | —      | rechazar  |
| sí                | no    | —             | —      | rechazar  |
| sí                | sí    | no            | —      | rechazar  |
| sí                | sí    | sí            | no     | rechazar  |

La tabla evita olvidar combinaciones y permite decidir cuáles son imposibles o redundantes.

## Transiciones de estado

Cada máquina de estados debe probar:

- transición válida;
- transición inválida;
- repetición;
- entrada y salida;
- acción durante transición;
- recuperación;
- persistencia.

Se aplica a:

- pedidos;
- entregas;
- clientes;
- reservas;
- cola;
- checkout;
- jornada;
- guardado;
- tutorial;
- navegación de escenas.

## Pairwise

Para combinaciones de menor riesgo —resolución, idioma, modo de pantalla, estado de tutorial, slot y método de entrada— se puede usar cobertura pairwise en lugar de probar el producto cartesiano completo. Las combinaciones críticas se mantienen explícitas.

## Pruebas basadas en propiedades

Las propiedades son invariantes aplicables a muchos datos generados:

- las cantidades nunca son negativas;
- transferir conserva unidades;
- reservar reduce **available** y aumenta **reserved** en la misma cantidad;
- cancelar restaura el estado anterior;
- serializar y deserializar conserva equivalencia;
- aplicar dos veces una operación idempotente no duplica efectos;
- el ledger explica cada cambio de saldo;
- ninguna cola contiene dos veces la misma entidad.

Cuando se utilicen datos aleatorios, se registra la seed y se limita el dominio para permitir reproducción.

## Pruebas metamórficas

Útiles cuando el resultado exacto es complejo, pero se conoce una relación:

- aumentar stock sin cambiar demanda no puede reducir disponibilidad inicial;
- rotar cuatro veces devuelve la orientación original;
- guardar, cargar y guardar de nuevo produce un estado equivalente;
- cambiar un texto localizado no altera lógica;
- duplicar la duración de una simulación estable no debe producir crecimiento de memoria lineal no explicado;
- retirar y recolocar el mismo mueble en la misma posición conserva ocupación.

## Error guessing

La experiencia histórica orienta pruebas específicas:

- doble clic;
- click-through;
- referencia serializada perdida;
- asset con pivot o escala incorrectos;
- dependencia de un nombre;
- escena cargada directamente;
- paquete con API de NUnit incompatible;
- build con escena ausente;
- save parcialmente escrito;
- fallback procedural activo junto a contenido autorado;
- cierre mientras un cliente cambia de estado.

## 5.5. Oráculos de prueba

Un oráculo determina qué es correcto. Debe identificarse para evitar aserciones ambiguas.

| Área                    | Oráculo principal                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| reglas                  | GDD y Vertical Slice Specification              |
| arquitectura            | TDD                                             |
| ownership e invariantes | Modelo de Datos                                 |
| recorrido visible       | UX Flow                                         |
| gate                    | Roadmap                                         |
| estado persistido       | snapshot validado y contratos de restauración   |
| escena                  | referencias explícitas y target visual aprobado |
| economía                | ledger y saldo derivado                         |
| inventario              | suma por ubicaciones y reservas                 |
| build                   | versión/SHA/artefacto/log identificados         |

No se debe usar la representación visual como único oráculo del estado. Tampoco el modelo lógico puede justificar una representación engañosa. Para operaciones críticas se comparan ambos.

## 5.6. Auditoría de estado antes y después

Para una operación mutante se recomienda capturar una proyección canónica antes y después:

```
StateDigest
├─ day/state/time
├─ money/ledger count
├─ inventory by location/product
├─ reservations
├─ orders/deliveries
├─ displays/assignments
├─ queue/transactions
├─ placements/occupancy
└─ schema/version
```

El digest no reemplaza al snapshot. Es una vista compacta para detectar efectos laterales no esperados y comparar save/load, cancelación y fallos.

## 5.7. Fault injection

Los fallos difíciles deben introducirse en seams controlados, sin corromper el entorno real.

Ejemplos:

- repositorio devuelve error de escritura;
- archivo temporal no puede promoverse;
- catálogo no contiene un ID;
- referencia de escena ausente;
- destino de navegación inválido;
- servicio de audio no disponible;
- operación intenta confirmar dos veces;
- excepción entre preflight y commit simulada;
- backup válido con primario truncado;
- schema futuro no soportado.

La prueba debe comprobar:

- mensaje y código de error;
- ausencia de mutación parcial;
- cleanup;
- posibilidad de reintento;
- logs;
- conservación del primario o backup;

- estado de UI.

## 5.8. Calidad de los propios tests

Un test es código de producción interna. Debe ser:

- legible;
- determinista;
- independiente;
- rápido para su nivel;
- preciso al fallar;
- resistente a refactors legítimos;
- compatible con la versión real del framework.

Antipatrones:

- sleeps fijos;
- orden implícito;
- asserts genéricos sin contexto;
- acceso global sin cleanup;
- varios comportamientos no relacionados en un test;
- usar el mismo código de producción para calcular el esperado;
- mocks que replican toda la implementación;
- depender de nombres de jerarquía no contractuales;
- ignorar warnings de compilación;
- actualizar snapshots dorados sin revisión.

## 5.9. Cobertura

No se establece un porcentaje universal de líneas. Se usa cobertura de requisitos, riesgos, invariantes, estados y recorridos.

Cada capacidad debe responder:

- ¿qué requisito cubre?;
- ¿qué riesgo reduce?;
- ¿qué caminos positivos y negativos existen?;
- ¿qué estados iniciales y finales cubre?;
- ¿qué ocurre al cancelar?;
- ¿qué ocurre al repetir?;
- ¿qué ocurre al guardar/cargar?;
- ¿qué evidencia demuestra el resultado?;

Los informes de cobertura de código pueden ayudar a encontrar zonas no ejecutadas, pero no son un criterio de aceptación por sí solos.

## 6. Entornos y configuraciones

### 6.1. Entorno de desarrollo

Registrar:

- sistema operativo;
- versión exacta de Unity;
- versión de URP;
- packages relevantes;
- branch y SHA;
- versión de aplicación;
- estado de working copy;
- backend y arquitectura;
- configuración de build;
- resolución y modo de pantalla;
- idioma;
- dispositivo de entrada;
- ruta de datos persistentes cuando sea relevante.

### 6.2. Entorno de build

Baseline inicial:

- Windows x64;
- Development Build para diagnóstico durante sprints;
- build limpia desde el flujo aprobado;
- entrada por `Bootstrap`;
- `StoreInitial` en la lista de escenas cuando su integración esté aprobada;
- ejecución fuera del Editor.

La build candidata de hito debe registrar:

- nombre de carpeta o artefacto;
- versión;
- SHA;
- fecha y hora;
- tamaño;
- hash del paquete o ejecutable cuando sea posible;
- flags de desarrollo;
- arquitectura;
- ruta de `Player.log` archivada;
- resultado de antivirus o firma cuando llegue Release Candidate.

### 6.3. Resoluciones y modos

Como mínimo para el vertical slice:

- 1280 × 720;

- 1920 × 1080 de referencia;
- 2560 × 1440;
- ventana;
- borderless;
- fullscreen si está disponible.

Se validan:

- escala de UI;
- truncamiento;
- tooltips;
- modales;
- puntero;
- cámara;
- relación de aspecto;
- persistencia de opciones.

## 6.4. Hardware

Hasta aprobar requisitos mínimos, cada prueba de rendimiento debe registrar el equipo real:

- CPU;
- GPU;
- RAM;
- almacenamiento;
- resolución;
- calidad gráfica;
- VSync;
- límite de FPS;
- estado de batería/energía en portátil;
- drivers cuando sea material.

El objetivo histórico de 60 FPS a 1920 × 1080 con tienda equipada y hasta 8 clientes es una referencia provisional, no un requisito mínimo publicado hasta medir y aprobar perfiles.

## 6.5. Datos persistentes y aislamiento

Las campañas deben usar:

- carpeta limpia para nueva partida;
- copia controlada para corrupción;
- slots independientes;
- backup conocido;
- permisos de escritura normales;
- rutas con caracteres no ASCII;
- nombres de usuario largos cuando sea viable;

- restauración del entorno después de la prueba.

No se deben ejecutar pruebas destructivas sobre el único guardado de desarrollo.

---

## 7. Gestión de datos de prueba

### 7.1. Principios

Los datos de prueba deben ser:

- pequeños;
- legibles;
- deterministas;
- versionados;
- representativos;
- independientes de assets accidentales;
- fáciles de restaurar.

### 7.2. IDs

- utilizar IDs estables explícitos;
- probar IDs duplicados, vacíos y desconocidos;
- no depender de nombres visibles;
- conservar IDs entre save/load;
- validar referencias cruzadas;
- probar desaparición de una definición requerida.

### 7.3. Seeds y tiempo

Cuando exista aleatoriedad:

- permitir seed conocida;
- registrar seed en defectos;
- separar tests deterministas de pruebas estadísticas;
- controlar reloj lógico;
- evitar depender de tiempo real;
- cubrir límites de día, cierre y semana.

### 7.4. Builders y fixtures

Los tests deben usar builders con defaults válidos y overrides explícitos.

Un builder no debe:

- ocultar valores críticos;
- crear estado imposible;
- mutar singletons globales sin cleanup;

- acoplarse a jerarquías visuales;
- compartir estado mutable entre tests.

## 7.5. Golden datasets

Mantener conjuntos aprobados para:

- catálogo mínimo representativo;
  - mobiliario;
  - proveedores;
  - perfiles de cliente;
  - economía inicial;
  - snapshot schema actual;
  - snapshot schema anterior soportado;
  - guardado corrupto controlado;
  - escena StoreInitial.
- 

# 8. EditMode

## 8.1. Objetivo

Validar reglas puras, servicios de aplicación, serialización, repositorios y validadores sin el coste de una escena.

## 8.2. Cobertura obligatoria

- construcción y validación de value objects;
- equality y hashing;
- cantidades y dinero;
- IDs;
- transiciones de estado;
- precondiciones;
- atomicidad;
- conservación de unidades;
- idempotencia;
- orden de colas;
- reservas;
- cálculo de precios y ledger;
- snapshots;
- schema y migración;
- checksums;
- backup;
- validación de catálogos;
- dependencia de assemblies;
- lista de escenas;

- assets de authoring cuando puedan inspeccionarse sin PlayMode.

### 8.3. Estructura Arrange–Act–Assert

Cada test debe:

1. preparar un estado mínimo;
2. ejecutar una acción principal;
3. comprobar resultado y efectos laterales;
4. comprobar que no cambió lo que debía permanecer intacto;
5. liberar recursos.

### 8.4. Pruebas negativas

Cada servicio mutante debe cubrir:

- argumentos nulos o inválidos;
- cantidades cero y negativas;
- IDs desconocidos;
- estado incompatible;
- saldo insuficiente;
- capacidad insuficiente;
- reserva inexistente;
- confirmación repetida;
- operación tras cierre;
- excepción de repositorio simulada cuando sea viable.

### 8.5. Atomicidad

Patrón mínimo:

capturar estado antes

→ ejecutar operación inválida o fallo inyectado

→ comprobar resultado de error

→ comparar estado después con estado antes

Debe aplicarse a:

- transferencias;
- pedido;
- recepción;
- reposición;
- reserva;
- checkout;
- placement;
- retirada;
- movimiento de dinero;
- guardado.

## 8.6. Idempotencia

Probar doble ejecución en:

- recepción;
  - confirmación de checkout;
  - cierre;
  - autosave;
  - recuperación;
  - registro de escena;
  - carga de catálogo;
  - aplicación de migración.
- 

## 9. PlayMode e integración Unity

### 9.1. Objetivo

Validar comportamiento que depende de:

- `MonoBehaviour`;
- escenas;
- serialización Unity;
- Input System;
- EventSystem;
- física;
- NavMesh;
- lifecycle;
- coroutines;
- animación;
- audio;
- composición.

### 9.2. Reglas de estabilidad

- esperar condiciones, no tiempos arbitrarios;
- usar timeout explícito;
- destruir objetos creados;
- restaurar `Time.timeScale`;
- no depender del orden de tests;
- cargar escenas de forma controlada;
- comprobar número de roots o contextos cuando sea contrato;
- evitar asserts incompatibles con la versión de NUnit del proyecto.

La incidencia de Sprint 8 con `Assert.Multiple` demuestra que la compatibilidad del framework de tests debe verificarse antes de distribuir paquetes de pruebas.

### 9.3. Scene smoke tests

Cada escena de producción debe comprobar:

- carga sin excepción;
- cámara y EventSystem según contrato;
- root de composición correcto;
- ausencia de roots duplicados;
- referencias obligatorias;
- transición de entrada y salida;
- contexto de input;
- cleanup.

### 9.4. StoreInitial

Automatizar cuando sea estable:

- existencia de escena;
- presencia de `StoreInitialSceneContext`;
- referencias obligatorias;
- una sola arquitectura visible;
- anchors y roots;
- zonas;
- relación básica con grid;
- colliders necesarios;
- ausencia de shell procedural simultáneo;
- carga nueva y restaurada;
- no duplicación de muebles dinámicos.

La aprobación de escala, composición, iluminación y legibilidad permanece manual.

---

## 10. Pruebas manuales

### 10.1. Objetivo

Cubrir aspectos que una aserción automática no representa bien:

- sensación de control;
- claridad;
- composición;
- feedback;
- accesibilidad;
- continuidad visual;
- audio;
- ritmo;

- descubrimiento;
- frustración;
- confianza en guardado.

## 10.2. Sesión dirigida

Utiliza pasos y resultados esperados. Es adecuada para acceptance y regresión.

Debe registrar:

- entorno;
- build;
- precondiciones;
- pasos;
- resultados;
- evidencia;
- incidencias;
- datos usados.

## 10.3. Sesión exploratoria

Se define por charter, por ejemplo:

Explorar BuildMode durante 45 minutos para descubrir formas de crear solapes, bloquear rutas, confirmar dos veces o dejar previews huérfanos.

Registrar:

- charter;
- duración;
- áreas cubiertas;
- variaciones;
- defectos;
- preguntas;
- riesgos no cubiertos.

## 10.4. Heurísticas

- cancelar en cada paso;
- repetir rápidamente;
- alternar UI y mundo;
- cambiar escena con un modal abierto;
- guardar en límites permitidos;
- cargar después de cada estado significativo;
- agotar recursos;
- llenar capacidades;
- usar valores mínimos y máximos;
- dejar procesos a medias;

- cerrar la tienda con agentes en cada estado;
- cambiar resolución e idioma con paneles abiertos;
- ejecutar varias jornadas sin reiniciar.

## 10.5. Evidencia visual

Las capturas deben mostrar:

- versión/build cuando sea posible;
- estado relevante;
- defecto completo, no solo un recorte ambiguo;
- escala o referencia espacial para problemas de escena;
- antes y después para correcciones visuales.

El vídeo es preferible para:

- input;
  - animación;
  - cámara;
  - rutas;
  - colas;
  - stutter;
  - flujo completo.
- 

## 11. Regresión

### 11.1. Política

Toda capacidad CLOSED / PASS se incorpora a regresión proporcional a su riesgo.

Una modificación debe ejecutar:

- tests dirigidos del área;
- tests de dependencias directas;
- smoke de escena si toca composición;
- regresión completa antes del cierre.

### 11.2. Núcleo de regresión

- Bootstrap y scene flow;
- slots;
- input y contextos;
- movimiento y cámara;
- placement;
- acceso;
- inventario;
- proveedores;

- displays;
- clientes;
- shopping;
- checkout;
- día;
- economía;
- persistencia;
- UI;
- audio/VFX;
- assets representativos.

### 11.3. Selección basada en impacto

| Cambio               | Regresión mínima adicional                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| assembly/package     | compilación, grafo, escenas, suite completa   |
| escena               | smoke, input, lifecycle, Golden Path afectado |
| datos                | validadores, referencias, save/load           |
| inventario           | pedidos, displays, reservas, checkout, save   |
| cliente              | spawning, shopping, cola, cierre, rendimiento |
| UI                   | input gating, foco, localización, resolución  |
| persistencia         | todos los agregados y recovery                |
| build profile        | build limpia y Player.log                     |
| asset representativo | prefabs, colliders, LOD, escena y rendimiento |

### 11.4. Tests obsoletos

Un test puede retirarse solo si:

- la regla fue sustituida formalmente;
- está duplicado sin valor;
- prueba implementación accidental en lugar de contrato;
- es flaky y se reemplaza por cobertura equivalente;
- se registra la razón.

No se modifica el expected para ocultar una regresión sin decisión de producto.

## 12. Estrategia por sistema

### 12.1. Bootstrap, MainMenu y escenas

Verificar:

- entrada única por Bootstrap;
- un solo ApplicationRoot;

- transición asíncrona;
- rechazo de solicitudes concurrentes;
- MainMenu funcional;
- selección de slot;
- carga de StoreInitial;
- retorno;
- Quit;
- direct play solo como fallback técnico autorizado;
- cleanup de contextos;
- fallos de escena recuperables.

Variaciones:

- diez loops consecutivos;
- multiclick rápido;
- reinicio de Unity;
- build externa;
- carga fallida simulada cuando exista seam;
- escena con referencia obligatoria ausente.

## 12.2. Input, movimiento y cámara

Verificar:

- exclusividad de contextos;
- clic sobre UI no llega al mundo;
- click-to-move;
- destino inválido;
- colisión;
- cancelación;
- órbita;
- zoom;
- límites;
- velocidad configurable;
- Escape;
- pausa;
- input durante loading;
- cierre de panel sin movimiento residual.

Pruebas de estrés:

- clics alternos UI/suelo;
- doble clic;
- mantener botón de cámara;
- cambiar contexto durante movimiento;
- abrir modal en BuildMode;
- cambiar resolución.

### 12.3. Grid, placement y acceso

Invariantes:

- snapping 0,5 m;
- rotación de 90°;
- bounds;
- no overlap;
- ocupación exacta;
- reserva de entrada;
- anchors alcanzables;
- rechazo sin mutación;
- coste solo tras éxito;
- retirada libera ocupación;
- movimiento es atómico;
- cancelación restaura estado;
- navegación se actualiza.

Variaciones:

- huellas pares e impares;
- bordes y esquinas;
- rotación que cambia acceso;
- dos placements simultáneos;
- retirada con stock;
- save/load;
- escena autorada y fallback;
- grid visual frente a superficie técnica.

### 12.4. Productos e inventario

Invariantes:

`on_hand = available + reserved`

y, para la vista física aprobada:

`stock total = recepción + almacén + exposición + reservas + otras ubicaciones explícitas`

Verificar:

- IDs y definiciones;
- cantidades no negativas;
- capacidad;
- compatibilidad;
- transferencias;
- conservación;
- atomicidad;
- ubicaciones;
- snapshots;

- representación visual;
- stock devuelto al retirar display;
- concurrencia lógica de reservas.

## 12.5. Proveedores, pedidos y recepción

Verificar:

- catálogo;
- disponibilidad;
- líneas;
- cantidad;
- coste;
- saldo;
- transición de estados;
- entrega única;
- recepción única;
- creación de cajas/unidades;
- destino;
- cancelación si existe;
- save/load en cada estado;
- fallo de capacidad;
- fallo de repositorio.

## 12.6. Displays y reposición

Verificar:

- definición y familia;
- slots;
- asignación no crea stock;
- compatibilidad;
- capacidad;
- reposición exacta;
- reposición parcial;
- origen insuficiente;
- reasignación;
- devolución de stock;
- retirada;
- sincronización visual;
- reload;
- múltiples displays con mismo producto.

## 12.7. Clientes y spawning

Verificar:

- perfiles;

- IDs únicos;
- seed;
- límite simultáneo;
- spawn válido;
- entrada;
- navegación;
- paciencia;
- estados;
- salida;
- fallo de ruta;
- cierre;
- cleanup;
- save policy de agentes transitorios.

## 12.8. Shopping, reservas y carrito

Verificar:

- intención;
- búsqueda;
- ranking;
- disponibilidad;
- reserva atómica;
- no sobreventa;
- carrito;
- abandono;
- liberación;
- expiración si existe;
- varias unidades;
- varios clientes;
- cierre;
- save/load;
- definición desaparecida.

## 12.9. Cola y checkout

Verificar:

- entrada FIFO;
- posiciones;
- estación;
- cliente actual;
- carrito válido;
- preflight;
- total;
- consumo de reservas;
- registro de venta;

- movimiento de dinero;
- idempotencia;
- fallo sin mutación;
- avance de cola;
- cliente que abandona;
- cierre con cola activa.

## 12.10. Día y cierre

Estados:

BeforeOpen → Open → Closing → Closed → Results → NextDay

Verificar:

- transiciones válidas e inválidas;
- spawn solo durante Open;
- aviso de cierre;
- bloqueo de nuevos clientes;
- resolución de agentes;
- liberación de reservas;
- resultado solo tras estabilizar;
- autosave;
- avance de día;
- semana;
- reloj lógico;
- pausa y velocidad;
- cierre repetido.

## 12.11. Economía

Verificar:

- dinero exacto;
- no usar floats para autoridad monetaria;
- costes de pedido;
- ingresos;
- precios;
- margen;
- ledger;
- referencia de transacción;
- saldo resultante;
- resultados;
- valores negativos válidos o rechazados según regla;
- impuestos cuando entren en alcance;
- save/load;
- doble aplicación.

## 12.12. Persistencia

Verificar:

- slot vacío;
- primera y segunda escritura;
- archivo temporal;
- promoción atómica;
- backup;
- checksum;
- timestamp;
- aislamiento;
- reemplazo;
- borrado y sidecars;
- corrupción primaria;
- corrupción doble;
- recuperación;
- reparación;
- schema soportado;
- schema futuro rechazado;
- ID desconocido;
- referencia cruzada inválida;
- captura y restauración en fases;
- equivalencia de snapshot;
- cleanup de temporales.

El snapshot integrado de referencia es `IntegratedGameStateSnapshot`; sus invariantes, schema y restauración deben verificarse como contrato de persistencia.

Todo agregado persistente nuevo exige:

1. captura;
2. serialización;
3. validación;
4. restauración;
5. rollback o error seguro;
6. round-trip;
7. integración con backup;
8. migración o política explícita.

## 12.13. UI, tutorial y accesibilidad

Verificar:

- slots New/Continue/Replace/Delete;
- foco;
- ratón;
- teclado;
- Escape;

- paneles;
- estados vacíos;
- loading;
- error;
- confirmación;
- feedback;
- tutorial;
- persistencia de progreso;
- escala;
- contraste;
- señales no cromáticas;
- velocidad de cámara;
- idioma ES/EN;
- truncamiento;
- navegación a 1280×720, 1920×1080 y 2560×1440;
- UI no propaga clics.

## 12.14. Arte, audio, VFX y StoreInitial

### Assets

- importan sin error;
- escala y orientación;
- materiales;
- prefabs;
- colliders;
- pivots;
- LOD cuando exista;
- Missing Scripts;
- referencias;
- nombres y ubicación según estándar;
- licencias y procedencia cuando corresponda.

### StoreInitial

- una sola arquitectura;
- suelo coincide con placement surface;
- muros bordean el espacio aprobado;
- puerta vertical y funcional;
- entrada no bloqueada;
- mobiliario inicial en posiciones aprobadas;
- almacén y recepción legibles;
- anchors accesibles;
- colliders correctos;
- wall occlusion;
- iluminación suficiente;
- no duplicación tras load;

- muebles dinámicos reaparecen;
- shell procedural desactivado en la ruta nueva.

### Audio/VFX

- evento correcto;
  - no doble reproducción;
  - volumen y mezcla;
  - pausa;
  - scene transition;
  - objeto destruido;
  - fallback si falta clip;
  - no spam;
  - alternativa visual para avisos críticos;
  - rendimiento.
- 

## 13. Golden Path

### 13.1. Objetivo

Demostrar en una build externa que los sistemas principales forman una experiencia completa y persistente.

### 13.2. Recorrido obligatorio

Bootstrap

- MainMenu
- slot vacío
- New Game
- StoreInitial
- movimiento y cámara
- Operations
- pedido
- entrega
- recepción
- transferencia a almacén
- asignación de producto
- reposición
- precio
- abrir tienda
- cliente compra
- cola
- checkout
- dinero e inventario correctos

- cerrar
- Results
- guardar/autoguardar
- Next Day
- volver a MainMenu
- cargar slot
- comprobar equivalencia

### 13.3. Fallos mínimos dentro del Golden Path

La campaña debe ejecutar también rutas de error controladas:

- placement inválido;
- saldo insuficiente;
- stock insuficiente;
- display lleno;
- UI sobre mundo;
- reserva liberada por abandono;
- cierre con cliente activo;
- guardado primario corrupto con backup válido;
- cancelación de una acción destructiva.

### 13.4. Golden Path de siete días

Antes de H6 debe completarse una secuencia suficiente para demostrar continuidad. La referencia histórica es una partida de siete días.

Durante los siete días registrar:

- saldo inicial y final;
- inventario por ubicación;
- pedidos y entregas;
- ventas;
- abandonos;
- resultados;
- guardados;
- cargas;
- errores;
- rendimiento observado;
- crecimiento de memoria si se mide.

No es necesario convertir cada día en el mismo guion. Se deben variar precios, pedidos, layout y carga de clientes para aumentar cobertura.

## 14. Build y Player.log

### 14.1. Cuándo es obligatoria

- cambios de scene flow;
- cambios de packages;
- cambios de build profile;
- cambios de persistencia;
- cierre de sprint funcional significativo;
- Sprint 16;
- Sprint 17;
- H6;
- demo, Alpha, Beta, RC y Release.

### 14.2. Preflight

- working copy conocida;
- compilación limpia;
- tests verdes;
- versión actualizada;
- escenas correctas;
- Bootstrap primero;
- carpeta de salida limpia;
- espacio suficiente;
- configuración registrada;
- Development Build según campaña;
- datos persistentes controlados.

### 14.3. Smoke externo

- ejecutable abre;
- no aparece diálogo de crash;
- Bootstrap;
- MainMenu;
- slots;
- StoreInitial;
- input;
- guardar;
- cargar;
- volver;
- Quit;
- no depende del Editor.

### 14.4. Revisión de log

Buscar:

- exceptions;
- stack traces;
- missing references;
- failed assertions;
- shader errors;
- asset load failures;
- save/recovery errors;
- warnings repetitivas;
- mensajes de fallback inesperado;
- duplicación de roots;
- rutas de archivo inválidas.

Clasificación:

- esperado y documentado;
- warning aceptable;
- defecto;
- ruido que debe eliminarse;
- información diagnóstica temporal.

Un log sin crash no es automáticamente limpio. Los warnings recurrentes pueden ocultar defectos y afectar rendimiento.

## 14.5. Artefactos

- ejecutable o paquete;
  - hash;
  - versión;
  - SHA;
  - `Player.log`;
  - test report;
  - checklist;
  - capturas;
  - known issues;
  - resultado.
- 

## 15. Rendimiento y estabilidad

### 15.1. Escenarios

1. escena recién cargada;
2. tienda inicial vacía de clientes;
3. tienda equipada;
4. operación con carga representativa;
5. hasta 8 clientes simultáneos como referencia del slice;

6. apertura y cierre;
7. save/load;
8. varias jornadas consecutivas;
9. stress progresivo por encima de la carga esperada para encontrar degradación.

## 15.2. Métricas

- FPS medio;
- frame time;
- percentiles cuando la herramienta lo permita;
- CPU main thread;
- rendering;
- GPU;
- memoria;
- allocations;
- GC;
- tiempo de carga;
- tiempo de guardado;
- tiempo de carga de slot;
- spikes de navegación;
- UI rebuild;
- instanciación;
- audio/VFX.

## 15.3. Procedimiento

- usar build;
- registrar hardware;
- calentar escena;
- ejecutar ventana de medición conocida;
- repetir;
- comparar con baseline anterior;
- conservar captura o export;
- aislar cambios;
- no optimizar sin perfil.

## 15.4. Objetivos

El objetivo provisional es 60 FPS a 1080p en una configuración documentada. Hasta aprobar hardware mínimo, bloquean el gate:

- stutter persistente;
- caída grave respecto a baseline;
- crecimiento de memoria continuo;
- allocations recurrentes importantes en rutas estables;
- bloqueo visible de guardado/carga;

- tiempo de escena inaceptable;
- degradación acumulativa entre días.

### 15.5. Soak

Para Sprint 17 y posteriores:

- varias jornadas sin reiniciar;
  - repetición de save/load;
  - apertura/cierre reiterado;
  - creación y retirada de objetos;
  - entrada y salida de paneles;
  - observación de memoria, logs y estado.
- 

## 16. Compatibilidad PC

### 16.1. Baseline inicial

- Windows 10/11 mientras se mantenga el objetivo;
- teclado y ratón;
- rutas de usuario con caracteres no ASCII;
- permisos de usuario estándar;
- diferentes resoluciones;
- ventana/borderless/fullscreen;
- distintas tasas de refresco cuando sea posible.

### 16.2. Matriz progresiva

La matriz se amplía por hito:

| Hito           | Cobertura                                        |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Vertical Slice | equipo principal + resolución y modos básicos    |
| Demo           | varios equipos y GPUs representativas            |
| Alpha          | mínimos/recomendados provisionales               |
| Beta           | matriz de hardware y drivers priorizada          |
| RC             | requisitos publicados y configuraciones críticas |

### 16.3. Instalación y actualización

En fases de distribución probar:

- instalación limpia;
- actualización sobre versión anterior;
- desinstalación;

- conservación o eliminación de saves según política;
  - rutas largas;
  - permisos;
  - antivirus/falso positivo;
  - rollback si aplica.
- 

## 17. Accesibilidad y localización

### 17.1. Accesibilidad

Cobertura mínima:

- escala de UI;
- tamaño de texto;
- contraste;
- estados no dependientes solo de color;
- alternativas visuales a audio;
- reducción de movimiento cuando exista;
- sensibilidad y velocidad de cámara;
- pausa para lectura;
- navegación de teclado y foco;
- confirmaciones;
- lenguaje claro.

### 17.2. Localización

Para ES y EN:

- claves existentes;
- fallback;
- variables;
- plurales;
- moneda;
- fechas;
- truncamiento;
- solape;
- orden de palabras;
- mayúsculas;
- tooltips;
- modales;
- mensajes de error;
- tutorial;
- Results.

### 17.3. Pseudolocalización

Cuando la infraestructura lo permita:

- expansión de longitud;
  - caracteres acentuados;
  - delimitadores visibles;
  - detección de texto hardcoded;
  - layout RTL solo si se aprueba soporte futuro.
- 

## 18. Balance

### 18.1. Objetivo

Comprobar que el sistema produce decisiones, no un único resultado inevitable.

### 18.2. Campañas

- 7 días para vertical slice;
- 30 días cuando exista progresión suficiente;
- 100 días para simulaciones de economía y extremos cuando sea razonable.

### 18.3. Variables

- capital inicial;
- costes;
- precios;
- demanda;
- frecuencia de clientes;
- paciencia;
- stock;
- tiempos de entrega;
- capacidades;
- duración del día;
- márgenes;
- gastos recurrentes;
- impuestos cuando entren en alcance.

### 18.4. Métricas

- insolvencia;
- margen;
- roturas de stock;
- abandonos;
- ventas;

- tiempo de recuperación;
- acumulación de dinero;
- decisiones dominantes;
- tiempo ocioso;
- carga operativa.

## 18.5. Regla

Los tests de balance no deben convertir valores actuales en contratos rígidos. Deben verificar rangos, tendencias e invariantes y dejar los valores exactos en configuración.

## 19. Gestión de defectos

### 19.1. Estados

| Estado           | Significado                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| NEW              | registrado, pendiente de triage                          |
| CONFIRMED        | reproducido                                              |
| IN PROGRESS      | en corrección                                            |
| FIXED            | cambio disponible, no verificado                         |
| VERIFIED         | corrección validada                                      |
| REOPENED         | persiste o regresa                                       |
| DEFERRED         | aplazado con razón                                       |
| ACCEPTED         | deuda aceptada formalmente                               |
| DUPLICATE        | ya registrado                                            |
| NOT A BUG        | comportamiento aprobado                                  |
| CANNOT REPRODUCE | evidencia insuficiente, no equivale a cerrado definitivo |

### 19.2. Severidad S0–S4

| Severidad | Definición                                           | Ejemplos                               |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S0        | pérdida grave, corrupción, seguridad o bloqueo total | save destruido, app no inicia          |
| S1        | flujo principal imposible o invariante crítica rota  | stock duplicado, cierre imposible      |
| S2        | función importante degradada con workaround          | UI mueve jugador, recuperación confusa |

| Severidad | Definición                               | Ejemplos                             |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| S3        | fricción o defecto visible significativo | feedback inconsistente, layout menor |
| S4        | cosmético o mejora menor                 | alineación, typo no crítico          |

La severidad depende del gate. En Sprint 16, muros, puerta o mobiliario representativo incorrectos son S1 porque bloquean el entregable, aunque en otra fase pudieran ser visuales.

### 19.3. Prioridad

La prioridad incorpora:

- severidad;
- frecuencia;
- alcance;
- gate;
- riesgo de datos;
- coste de corregir tarde;
- visibilidad para el jugador.

### 19.4. Informe mínimo

**ID:**

**Título:**

Build / versión / SHA:

Entorno:

Precondiciones:

Pasos:

Resultado actual:

Resultado esperado:

Frecuencia:

Severidad:

Evidencia:

Logs:

Datos/seed/slot:

Workaround:

Regresión relacionada:

### 19.5. Verificación

- ejecutar pasos originales;
- ejecutar variante negativa;
- ejecutar test de regresión;

- comprobar sistemas vecinos;
- revisar save/load si tocó estado;
- revisar build si el defecto era externo;
- cerrar solo con evidencia.

## 19.6. Triage

El triage se realiza:

- inmediatamente para S0/S1;
- antes del siguiente gate para S2;
- en la revisión periódica para S3/S4.

Preguntas:

1. ¿Es reproducible?
2. ¿Qué build y datos afecta?
3. ¿Es defecto, cambio de diseño o configuración?
4. ¿Amenaza datos o progresión?
5. ¿Existe workaround?
6. ¿Qué regresión requiere?
7. ¿Bloquea el sprint o hito?
8. ¿Debe informarse en known issues?

## 19.7. Análisis de causa raíz

Obligatorio para:

- S0;
- S1 repetido;
- corrupción;
- regresión de una capacidad cerrada;
- fallo de build tardío;
- defecto escapado a distribución;
- test flaky recurrente.

Formato recomendado:

```
síntoma
→ causa inmediata
→ causa sistémica
→ por qué no se detectó antes
→ corrección
→ prevención
→ cobertura añadida
```

No se utiliza el análisis para asignar culpa. Su objetivo es mejorar requisitos, diseño, instrumentación, tests o proceso.

## 19.8. Seguridad de archivos y privacidad

Aunque el juego sea offline en la baseline, QA debe proteger:

- guardados del usuario;
- configuraciones;
- logs;
- datos de playtest;
- rutas locales;
- credenciales futuras de servicios.

Reglas:

- no registrar secretos;
- no incluir datos personales innecesarios en logs;
- anonimizar playtests;
- no subir saves reales sin consentimiento;
- probar rutas de archivo sin ejecutar contenido arbitrario;
- tratar archivos externos como no confiables;
- validar tamaño y schema antes de cargar;
- conservar backups antes de migraciones destructivas.

## 19.9. Diagnóstico

Los mensajes diagnósticos deben ayudar a reproducir sin inundar el log.

Para operaciones críticas registrar, cuando proceda:

- operación;
- ID estable;
- slot;
- schema;
- resultado;
- código de error;
- transición;
- duración;
- recovery usado.

No registrar cada frame, movimiento o tick. Los logs repetitivos deben agregarse o limitarse.

---

## 20. Estados de resultados

| Estado | Uso                            |
|--------|--------------------------------|
| PASS   | resultado esperado demostrado  |
| FAIL   | resultado esperado no cumplido |

| Estado       | Uso                                        |
|--------------|--------------------------------------------|
| BLOCKED      | no puede ejecutarse por dependencia        |
| NOT RUN      | todavía no ejecutado                       |
| INCONCLUSIVE | evidencia insuficiente o resultado ambiguo |
| N/A          | no aplica con justificación                |
| SKIPPED      | omitido deliberadamente con razón          |

Reglas:

- PENDING se normaliza a NOT RUN o BLOCKED en la matriz;
- no sumar NOT RUN como PASS;
- un test flaky es INCONCLUSIVE o FAIL, no PASS alterno;
- N/A requiere motivo;
- un criterio puede necesitar varias pruebas antes de ser PASS.

## 21. Entrada, suspensión, reanudación y salida

### 21.1. Criterios de entrada

Una campaña puede comenzar cuando:

- build o working copy está identificada;
- requisitos están aprobados;
- criterios existen;
- entorno está disponible;
- datos están preparados;
- bloqueos conocidos están registrados;
- el cambio compila;
- smoke mínimo pasa;
- la matriz contiene los casos aplicables.

### 21.2. Suspensión

Suspender si:

- no compila;
- la build no inicia;
- existe S0 que invalida resultados;
- el entorno está corrupto;
- faltan assets o datos críticos;
- la tasa de fallos impide continuar con valor;
- el requisito cambió;
- los resultados no pueden atribuirse a una versión.

### 21.3. Reanudación

- bloqueo corregido;
- nueva build identificada;
- smoke pasa;
- alcance de reejecución definido;
- resultados anteriores marcados como superseded cuando proceda.

### 21.4. Salida de sprint

- criterios ejecutados;
- $S0/S1 = 0$ ;
- S2 corregidos o aceptados;
- suite completa PASS;
- manual PASS;
- build/log si aplica;
- evidencia;
- known issues;
- recomendación de gate;
- documentación.

### 21.5. Salida de hito

Añade:

- Golden Path;
  - rendimiento;
  - recovery;
  - compatibilidad;
  - accesibilidad;
  - localización;
  - playtest;
  - build candidata;
  - decisión formal.
- 

## 22. Gates de Sprint 16

### 22.1. Estado final documentado

- compilación: PASS;
- EditMode: PASS;
- PlayMode: PASS;
- prefabs representativos: PASS;
- arquitectura visual, puerta, mobiliario, colliders y navegación: PASS;
- input UI/mundo y click-through: PASS;

- Golden Path post-integración: PASS;
- build Windows x64 externa 0.0.21: PASS;
- guardado, cierre, reapertura y carga equivalente: PASS;
- `Player.log`: revisado sin errores bloqueantes;
- regresión manual: PASS;
- aprobación visual: PASS;
- aprobación funcional: PASS;
- Sprint 16: COMPLETED / PASS.

## 22.2. Criterios automáticos

- compilación;
- suite completa;
- tests de `StoreInitial`;
- referencias;
- no duplicación;
- assets;
- prefabs;
- door behavior;
- wall preference;
- context root;
- input gating;
- save/load;
- smoke de escena.

## 22.3. Criterios manuales

- muros y escala;
- puerta;
- mobiliario;
- zonas;
- iluminación;
- colliders;
- entrada;
- anchors;
- wall occlusion;
- UI;
- Golden Path;
- load;
- Next Day;
- slots;
- build externa.

## 22.4. Condición de cierre

Sprint 16 no cierra hasta:

1. aprobar visualmente `StoreInitial`;
2. confirmar una sola arquitectura;
3. conectar runtime mediante referencias explícitas;
4. corregir propagación de clic;
5. ejecutar regresión;
6. completar Golden Path post-integración;
7. generar build Windows x64 posterior;
8. revisar `Player.log`;
9. cerrar S0/S1;
10. actualizar evidencia y documentación.

## 22.5. Signoff de cierre

El Project Owner / VRM Games registra el cierre de Sprint 16 el 2026-07-06 sobre la build 0.0.21. No quedan defectos S0/S1 conocidos dentro del alcance del gate. La evidencia se conserva en los registros de producción, trazabilidad, build y signoff existentes. Este PASS no se propaga automáticamente a Sprint 17 ni a H6.

---

## 23. Gates de Sprint 17

### 23.1. Entrada

- Sprint 16 cerrado;
- build y SHA identificados;
- defects iniciales clasificados;
- escena representativa aprobada;
- Golden Path post-scene PASS.

### 23.2. Campañas

#### Balance

- siete días;
- variación de precios;
- stock;
- demanda;
- abandono;
- liquidez.

#### Rendimiento

- perfil vacío/equipado/carga;
- frame time;
- memoria;

- allocations;
- save/load;
- soak.

### **Persistencia**

- slots;
- backup;
- corrupción;
- recovery;
- equivalencia;
- schema.

### **UX y accesibilidad**

- onboarding;
- Operations;
- input;
- mensajes;
- resolución;
- ES/EN;
- accesibilidad base.

### **Regresión y build**

- suite completa;
- Golden Path;
- build externa;
- logs;
- known issues.

## **23.3. Salida**

- $S0/S1 = 0$ ;
- S2 aceptados o corregidos;
- balance documentado;
- objetivos de rendimiento medidos;
- save/recovery PASS;
- UX/accesibilidad PASS;
- build candidata identificada;
- `Player.log` revisado;
- evidence package;
- recomendación H6.

## 24. Gate H6 — Vertical Slice Approved

### 24.1. Paquete de evidencia

- build Windows x64;
- versión y SHA;
- hash;
- suites;
- matriz;
- Golden Path;
- siete días;
- performance report;
- save/recovery report;
- UX/accessibility report;
- localization report;
- `Player.log`;
- capturas/vídeo;
- defects;
- known issues;
- deuda aceptada;
- baseline documental.

### 24.2. Decisión

#### PASS

Todos los requisitos obligatorios se cumplen.

#### PASS WITH ACCEPTED DEBT

- no hay S0/S1;
- la deuda no amenaza datos, build o fantasía central;
- owner y plan existen;
- el riesgo está aceptado.

#### FAIL

- Golden Path imposible;
  - save no confiable;
  - build no reproducible;
  - escena no representativa;
  - rendimiento o estabilidad bloqueante;
  - experiencia incomprensible;
  - evidencia insuficiente para aceptar.
-

## **25. QA de fases posteriores**

### **25.1. Empleados**

Añadir cobertura de:

- contratación;
- salario;
- horarios;
- tareas;
- prioridad;
- navegación;
- bloqueo;
- cancelación;
- descanso;
- cierre;
- save/load;
- competencia por recursos;
- rendimiento con varios agentes;
- explicación UX de inactividad.

### **25.2. Investigación**

- requisitos;
- costes;
- progreso;
- desbloques;
- idempotencia;
- compatibilidad de save;
- UI;
- orden de nodos;
- datos inválidos;
- cambios de catálogo.

### **25.3. Puestos informáticos**

- montaje;
- componentes;
- compatibilidad;
- reserva;
- tarifa;
- uso;
- pago;
- sesión activa al cierre;
- empleados;
- mantenimiento;
- save/load;

- espacio y navegación.

#### **25.4. Comercio online**

- inventario compartido;
- reserva;
- picking;
- packing;
- transporte;
- estados;
- cancelación;
- devolución;
- concurrencia;
- capacidad;
- persistencia;
- economía;
- idempotencia de eventos.

#### **25.5. Publishing y desarrollo**

- contratos;
  - hitos;
  - pagos;
  - estados;
  - incertidumbre;
  - expiración;
  - cancelación;
  - liquidación;
  - save/migration;
  - balance;
  - UX de riesgo.
- 

### **26. Demo, Alpha, Beta, RC y lanzamiento**

#### **26.1. Demo**

- recorrido limitado completo;
- first-run;
- reset;
- feedback;
- privacidad;
- hardware variado;
- no exposición de debug;
- known issues adecuados;

- build distribuible;
- save policy clara.

## 26.2. Alpha

- todas las capacidades comprometidas presentes;
- coverage gap analysis;
- migraciones;
- compatibilidad;
- sesiones largas;
- telemetría autorizada;
- contenido incompleto aceptable;
- triage regular.

## 26.3. Beta

- feature complete;
- contenido casi completo;
- balance;
- rendimiento;
- drivers;
- localización;
- accesibilidad;
- instalación/actualización;
- crash reporting;
- volumen mayor de usuarios.

## 26.4. Release Candidate

- regresión completa;
- $S0/S1 = 0$ ;
- S2 aceptados;
- requisitos mínimos/recomendados;
- save upgrade;
- instalación;
- desinstalación;
- Steam cuando esté aprobado;
- legal, créditos y privacidad;
- store metadata;
- rollback;
- hash y archivo definitivo.

## 26.5. Lanzamiento

- smoke del artefacto publicado;
- descarga e instalación;

- primera ejecución;
  - actualización;
  - guardados;
  - monitorización;
  - canal de soporte;
  - hotfix plan;
  - clasificación de incidencias;
  - baseline de release congelada.
- 

## **27. QA externo y playtest**

### **27.1. Orden**

1. sesiones observadas internas;
2. personas de confianza con build cerrada;
3. playtest estructurado;
4. demo o beta solo con gate aprobado.

### **27.2. Protocolo**

- consentimiento y privacidad;
- versión identificada;
- objetivo de sesión;
- no explicar salvo bloqueo;
- observar;
- registrar tiempo, errores y preguntas;
- encuesta breve posterior;
- separar opinión de defecto;
- evitar prometer funciones futuras.

### **27.3. Métricas**

- tiempo hasta primera acción;
  - tiempo hasta primera venta;
  - finalización de día;
  - uso de ayuda;
  - errores de placement;
  - confusión entre asignación y reposición;
  - abandonos;
  - guardado/carga;
  - crashes;
  - rendimiento percibido;
  - confianza y comprensión.
-

## 28. Automatización continua

### 28.1. Objetivo

Aunque la ejecución local siga siendo válida, la estrategia debe permitir CI cuando el flujo de repositorio lo justifique.

### 28.2. Pipeline recomendado

```
checkout limpio
→ validar versión de Unity
→ restaurar/cachear Library de forma controlada
→ compilar
→ EditMode
→ PlayMode
→ exportar resultados
→ build opcional por gate
→ archivar logs y artefactos
```

### 28.3. Requisitos

- mismos packages;
- licencias y credenciales seguras;
- test reports exportados;
- timeout;
- logs;
- fallo del pipeline ante tests fallidos;
- artefactos vinculados al SHA;
- no almacenar secretos en repositorio.

### 28.4. Flaky tests

- registrar;
- aislar causa;
- no reintentar hasta obtener verde sin investigación;
- permitir un reintento diagnóstico, marcado;
- corregir o poner en cuarentena con owner y fecha;
- mantener cobertura alternativa.

### 28.5. Cadencia de ejecución

#### Durante implementación

- compilación continua;
- targeted tests tras cada cambio coherente;
- smoke de escena al modificar composición;

- prueba manual inmediata del comportamiento principal;
- registro de defectos antes de una corrección no trivial.

### **Antes de integrar**

- targeted suite;
- dependencias directas;
- tests nuevos;
- revisión de datos y assets;
- validación de working copy.

### **Antes de cerrar sprint**

- suite completa;
- acceptance matrix;
- manual;
- build si aplica;
- logs;
- known issues;
- evidencia y documentación.

### **Antes de hito**

- ejecución desde checkout/build limpio;
- Golden Path;
- recovery;
- rendimiento;
- compatibilidad;
- accesibilidad/localización;
- playtest;
- decisión formal.

### **Tras hotfix futuro**

- reproducción del defecto;
- fix dirigido;
- regresión de vecinos;
- smoke completo;
- build;
- actualización desde versión anterior;
- comprobación de saves;
- release notes.

## **28.6. Criterios para automatizar**

Automatizar cuando la prueba:

- se repite con frecuencia;
- es determinista;
- protege una invariante crítica;
- tiene alto coste manual;
- cubre muchas combinaciones;
- detecta regresión temprana;
- puede aislarse de presentación cambiante.

Mantener manual cuando:

- el juicio perceptivo es central;
- la UI está cambiando rápidamente;
- el coste de automatización supera el riesgo;
- se trata de exploración;
- el dato esperado no puede formalizarse todavía.

Una prueba manual crítica puede automatizarse después de estabilizar su contrato. La decisión debe considerar mantenimiento, no solo implementación inicial.

---

## 29. Evidencias y reporting

### 29.1. Test Plan de sprint

Debe contener:

- objetivo;
- alcance;
- riesgos;
- entorno;
- suites;
- manual;
- build;
- datos;
- entrada/salida;
- criterios;
- responsables;
- evidencias.

### 29.2. Acceptance Matrix

Mapea:

criterio → pruebas → evidencia → estado → defecto

No debe limitarse a una lista de criterios sin vínculo a ejecución.

### 29.3. QA Execution Record

- versión;
- SHA;
- entorno;
- fecha;
- esperado;
- real;
- PASS/FAIL/SKIPPED;
- incidencias;
- defectos;
- recomendación.

### 29.4. Manual Validation Record

- build;
- checklist;
- resultados;
- capturas/vídeos;
- observaciones;
- incidencias;
- tester.

### 29.5. Build Execution Record

Debe corregir las carencias observadas en registros históricos e incluir:

- ruta o artefacto;
- tamaño;
- hash;
- versión;
- SHA;
- configuración;
- duración;
- escenas;
- resultado;
- smoke;
- `Player.log` archivado;
- known issues.

### 29.6. Informe de hito

- resumen ejecutivo;
- cobertura;
- resultados;
- defectos;
- rendimiento;

- compatibilidad;
  - UX;
  - deuda;
  - riesgo;
  - decisión.
- 

## **30. Relación con 08\_QA\_Testing\_Matrix.xlsx**

### **30.1. Función**

La matriz será el repositorio operativo de casos y resultados. Este plan define su estructura.

### **30.2. Hojas recomendadas**

1. README
2. Requirements
3. Test\_Cases
4. Test\_Runs
5. Defects
6. Regression\_Sets
7. Environments
8. Builds
9. Coverage
10. Golden\_Path
11. Performance
12. Localization\_Accessibility
13. Lists

### **30.3. Campos mínimos de caso**

- Test ID;
- Requirement ID;
- área;
- nivel;
- tipo;
- prioridad;
- riesgo;
- título;
- precondiciones;
- datos;
- pasos;
- esperado;
- automatización;

- suite;
- regresión;
- estado de diseño;
- owner;
- notas.

### 30.4. Campos de ejecución

- Run ID;
- Test ID;
- build;
- versión;
- SHA;
- entorno;
- fecha;
- tester;
- resultado;
- actual;
- evidencia;
- defect ID;
- duración;
- comentarios.

### 30.5. Identificadores

Formato recomendado:

QA - <AREA> - <NNN>

Áreas:

- BOOT;
- SLOT;
- INP;
- MOV;
- CAM;
- BLD;
- ACC;
- PRD;
- INV;
- ORD;
- RCV;
- DSP;
- CUS;
- RSV;
- QUE;
- CHK;

- DAY;
- ECO;
- SAV;
- UI;
- LOC;
- A11Y;
- ART;
- AUD;
- PERF;
- BUILD;
- GP.

---

## 31. Definition of Ready para QA

Una historia, capacidad o sprint está lista para QA cuando:

1. requisito vigente identificado;
2. criterios definidos;
3. riesgos identificados;
4. diseño resuelto;
5. datos disponibles;
6. entorno disponible;
7. build o working copy identificada;
8. código compila;
9. tests del desarrollador pasan;
10. feature flag definido si procede;
11. persistencia/migración definida;
12. logs suficientes;
13. assets y referencias disponibles;
14. limitaciones documentadas;
15. matriz preparada.

---

## 32. Definition of Done de QA

QA se considera cerrado cuando:

1. alcance ejecutado;
2. criterios trazados;
3. resultados registrados;
4. suites completas pasan;
5. manual requerido pasa;
6. Golden Path pasa si aplica;

7. build pasa si aplica;
8. `Player.log` revisado;
9.  $S0/S1 = 0$ ;
10. S2 corregidos o aceptados;
11. regresión ejecutada;
12. save/load validado para cambios de estado;
13. rendimiento revisado cuando aplica;
14. accesibilidad y localización revisadas cuando aplica;
15. evidencia archivada;
16. known issues actualizado;
17. documentación actualizada;
18. recomendación de gate emitida.

---

### 33. Catálogo mínimo de campañas

| Campaña             | Gate                    | Ejecución                              |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Structural Smoke    | cada cambio estructural | automática                             |
| Scene Flow          | cada sprint relevante   | automática + manual                    |
| Inventory Integrity | S6 en adelante          | automática                             |
| Order/Receiving     | S7 en adelante          | automática + manual                    |
| Display/Restock     | S8 en adelante          | automática + manual                    |
| Customer/Shopping   | S9–S10 en adelante      | automática + PlayMode                  |
| Checkout            | S11 en adelante         | automática + manual                    |
| Day Closure         | S12 en adelante         | automática + manual                    |
| Economy             | S13 en adelante         | automática +<br>simulación             |
| Save/Recovery       | S14 en adelante         | automática +<br>destructiva controlada |
| UX/Slots            | S15 en adelante         | PlayMode + manual                      |
| StoreInitial        | S16                     | automática + visual                    |
| Stabilization       | S17                     | completa                               |
| Golden Path         | S16/S17/H6              | build                                  |
| Seven-Day Run       | H6                      | build/manual                           |
| Performance         | S17/H6                  | profiler/build                         |
| Compatibility       | H6 y posteriores        | matriz PC                              |
| External Playtest   | H6 y posteriores        | observado                              |

#### 33.1. Checklist maestra de ejecución

La checklist siguiente no sustituye a los casos. Sirve para evitar que una campaña se declare completa dejando una categoría sin revisar.

## **Identidad**

- versión visible correcta;
- SHA registrado;
- working copy limpia o desviaciones documentadas;
- build identificada;
- entorno y hardware registrados;
- fecha y tester registrados.

## **Compilación y automatización**

- Unity abre sin Safe Mode;
- no existen errores de compilación;
- targeted tests ejecutados;
- EditMode completo ejecutado;
- PlayMode completo ejecutado;
- failed/skipped documentados;
- report exportado;
- recuentos esperados comparados con reales.

## **Escenas y composición**

- Bootstrap primero;
- MainMenu;
- StoreInitial;
- ApplicationRoot único;
- contextos registrados;
- roots no duplicados;
- referencias obligatorias;
- fallbacks en estado previsto;
- transición y cleanup.

## **Gameplay**

- movimiento;
- cámara;
- BuildMode;
- pedidos;
- recepción;
- inventario;
- displays;
- clientes;
- reservas;
- cola;
- checkout;
- jornada;
- economía.

## **Persistencia**

- nueva partida;
- guardado;
- segundo guardado;
- backup;
- carga;
- regreso a menú;
- reinicio del proceso;
- recuperación;
- slots independientes;
- borrado;
- equivalencia de estado.

## **UX**

- ratón;
- teclado y foco;
- Escape;
- modales;
- input gating;
- estados vacíos;
- errores;
- tutorial;
- accesibilidad;
- ES/EN;
- resoluciones.

## **No funcional**

- rendimiento;
- memoria;
- tiempos de carga;
- save/load;
- estabilidad prolongada;
- audio/VFX;
- `Player.log`;
- salida limpia.

## **Cierre**

- defectos registrados;
- severidades revisadas;
- known issues actualizado;
- aceptación trazada;
- capturas/logs archivados;
- recomendación emitida;

- documentos actualizados.

### 33.2. Auditoría cruzada de invariantes

Antes de aceptar H6 se ejecutará una auditoría específica que compare fuentes de verdad.

| Invariante | Comparación                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| dinero     | saldo inicial + movimientos del ledger = saldo final           |
| inventario | suma de ubicaciones y reservas = total lógico                  |
| checkout   | reservas consumidas = unidades vendidas                        |
| pedido     | líneas recibidas = unidades creadas, salvo rechazo explícito   |
| displays   | stock lógico = representación aprobada                         |
| placement  | instancias persistidas = ocupación reconstruida                |
| jornada    | resultados = transacciones y costes del día                    |
| save       | estado previo = estado restaurado en campos contractuales      |
| slots      | acciones en un slot no modifican los demás                     |
| escena     | referencias funcionales resuelven sin inferir nombres visuales |

La comparación debe definir tolerancias solo donde exista una magnitud no exacta. Dinero, cantidades, IDs y estados no admiten tolerancias aproximadas.

### 33.3. Muestreo y repetición

Una única ejecución puede no detectar defectos intermitentes. La repetición depende del riesgo:

- transiciones de escena: al menos diez loops en gates relevantes;
- operaciones idempotentes: dos o más ejecuciones consecutivas;
- rutas aleatorias: varias seeds registradas;
- rendimiento: varias ventanas de medición;
- save/load: varios ciclos y reinicio del proceso;
- cierre con agentes: varios estados de cliente;
- input: clic normal, rápido, doble y alternado;
- soak: varias jornadas.

No se fija un número universal. Si aparece un fallo intermitente, se aumenta la repetición hasta comprender su frecuencia y condición.

### 33.4. Criterios de confianza

La recomendación de QA debe expresar el nivel de confianza:

| Confianza | Condición                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| alta      | cobertura completa, evidencia reproducible, resultados estables   |
| media     | cobertura suficiente con limitaciones conocidas                   |
| baja      | huecos importantes, evidencia parcial o entorno no representativo |

Un PASS con confianza baja requiere explicar la limitación y normalmente no debe aprobar un hito. La confianza no reemplaza a la severidad; complementa la decisión cuando no es posible probar todas las combinaciones.

### 33.5. Recomendación final de QA

Toda campaña que aspire a cerrar un sprint o hito termina con una recomendación breve y no ambigua. Debe contener:

- alcance ejecutado y no ejecutado;
- build, versión y SHA;
- resultados automatizados;
- resultados manuales;
- estado del Golden Path;
- defectos abiertos por severidad;
- limitaciones de entorno;
- nivel de confianza;
- deuda aceptada propuesta;
- decisión recomendada.

Formato:

Recomendación: PASS / PASS WITH ACCEPTED DEBT / FAIL

Confianza: alta / media / baja

Bloqueos: ninguno o lista

Limitaciones: lista

Siguiente acción: gate o corrección concreta

QA recomienda; producción acepta o rechaza el gate. Si la decisión final difiere de la recomendación de QA, debe registrarse el motivo, el riesgo asumido y la persona responsable. No se debe modificar retrospectivamente el informe para ocultar esa diferencia.

Una recomendación PASS WITH ACCEPTED DEBT solo es válida si la deuda tiene ID, impacto, workaround, owner, prioridad y condición de pago. La frase “se corregirá más adelante” no es una aceptación suficiente.

---

## 34. Mantenimiento del plan

Actualizar este documento cuando:

- cambia el alcance;
- cambia un gate;
- entra una plataforma;
- cambia schema;
- se incorpora un nuevo nivel de prueba;
- una incidencia revela una carencia estratégica;
- cambia la severidad;
- se aprueba hardware mínimo;
- se abre Alpha, Beta o RC;
- se crea la matriz QA.

Los cambios operativos de casos y resultados deben realizarse en la matriz, no inflar este plan con miles de ejecuciones.

---

## Anexo A. Plantillas

### A.1. Test Plan

# Sprint / Feature Test Plan

```
## Objetivo
## Alcance
## Fuera de alcance
## Riesgos
## Entorno
## Datos
## Automatizado
## Manual
## Exploratorio
## Rendimiento
## Build
## Entrada
## Suspensión / Reanudación
## Salida
## Evidencias
```

## A.2. QA Execution Record

# QA Execution Record

Version:

SHA:

Build:

Environment:

Date:

Tester:

| Suite | Expected | Passed | Failed | Skipped | Result |
|-------|----------|--------|--------|---------|--------|
|-------|----------|--------|--------|---------|--------|

## Manual

## Build

## Logs

## Defects

## Evidence

## Recommendation

## A.3. Defecto

# DEF-XXXX – Título

Severity:

Priority:

Build/SHA:

Environment:

Frequency:

## Preconditions

## Steps

## Actual

## Expected

## Evidence

## Logs

## Workaround

## Impact

## Verification

## A.4. Build Record

# Build Execution Record

Version:

SHA:

Platform:  
Configuration:  
Artifact:  
Size:  
SHA-256:  
Start/End:  
Result:  
Player.log:

## Preflight  
## Smoke  
## Golden Path  
## Defects  
## Known Issues

## Anexo B. Prácticas históricas conservadas

- prueba automática desde Sprint 0;
- regresión acumulativa;
- scene-flow loops;
- rechazo de transición concurrente;
- aceptación por criterio;
- validación manual de Store;
- build Windows x64;
- ejecución externa;
- registro de incidentes;
- verificación de inventario y acceso;
- recovery y backup;
- slots y autosave;
- recomendación explícita de cierre.

## Anexo C. Prácticas reforzadas

- exportar resultados de Test Runner;
- registrar hardware y configuración;
- archivar `Player.log`;
- guardar hash y tamaño de build;
- distinguir resultado comunicado de evidencia adjunta;
- normalizar estados;
- usar S0–S4;
- mantener trazabilidad requisito–caso–run–defecto;
- medir rendimiento en build;
- conservar datos y seeds de reproducción;
- añadir playtest estructurado antes de hitos públicos.

## Anexo D. Trazabilidad de fuentes

| Fuente                                          | Líneas | Palabras aprox. | SHA-256                                     |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------|
| QA Testing<br>Plan v0.3                         | 290    | 1341            | 517a90d50868dd91010be4eaaca335326b63e8d3700 |
| QA Testing<br>Plan v0.4                         | 317    | 1478            | 623c83bd390d3fb1e7cb09e554f6a29f63db662c7ca |
| QA Testing<br>Plan v0.5                         | 117    | 330             | c19ab67f26aae4b44fd5c6d431fb163ddbfccefcbbc |
| QA Testing<br>Plan v0.6                         | 85     | 299             | 7659a777a9aa78f083d8a6d577898bec89430cae108 |
| Known Issues<br>v0.6                            | 9      | 97              | cafa5a86bea24229e6306b324d1511e08d663f0b1e1 |
| Sprint 16<br>Acceptance<br>Matrix               | 14     | 113             | 4ad529aceeaf7e2ea87def0e0be2f8f3998d6218f6a |
| Sprint 16 QA<br>Execution<br>Record             | 13     | 45              | 40c6de3168db5dcf5c71afc166c0a3a2bf34f2dc3e7 |
| Sprint 16<br>Phase 1 Test<br>Plan               | 47     | 131             | ff35438f414f45a152e04532664e348d0fed9bae380 |
| Sprint 16<br>Phase 1<br>Acceptance<br>Matrix    | 24     | 201             | d6d2ca42287be0fced9c3d9da09df5db97294421570 |
| Sprint 16<br>Phase 1 QA<br>Execution<br>Record  | 15     | 93              | a044ba4e7ebb4af622c74397e2a8f0ff6e59ad7e9c3 |
| Sprint 16<br>Phase 1<br>Validation<br>Checklist | 24     | 138             | ac85fc7fe9c1e905ca5ea2eb245aa016acf8c611b2a |
| Sprint 1 Test<br>Plan                           | 31     | 132             | a56d1b7284d6d12babe25a9a564ecd4ef8d2ef68d3a |
| Sprint 1 QA<br>Execution<br>Record              | 35     | 178             | f9ae3d8cb7bd112af8d518e93ccfe03fbce2309d555 |
| Sprint 5<br>Acceptance<br>Matrix                | 36     | 455             | 3c265e9509b133370788c1ea024e4de481f773b526a |
| Sprint 5 QA<br>Execution<br>Record              | 80     | 444             | 28e52cfc1189efc63cafabf899b0b94924bf2fb3ed1 |

| Fuente                              | Líneas | Palabras aprox. | SHA-256                                     |
|-------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------|
| Sprint 5 Build Record               | 51     | 218             | 83700192228af99fb4487bdf4cdd1332d13a194be70 |
| Sprint 8 Test Plan                  | 17     | 103             | 700cbef3a75e066574ad7b1f0c97ae0a20be0bd2f4b |
| Sprint 8 QA Execution Record        | 68     | 319             | 6b648c6839cb4cd0f249f4318624210896b63a393c0 |
| Sprint 8 Manual Validation          | 32     | 274             | 29369a792ec0f4c8d2ae2237c630eedda24f727c2c0 |
| Sprint 8 Compilation Incident       | 60     | 239             | c3f9557dbe19d9326df55919c56712a4c7b57a77e30 |
| Sprint 10 Test Plan                 | 12     | 44              | 55fc567ad4532a20b65b5c284c907e8a39d3498c598 |
| Sprint 10 QA Execution Record       | 19     | 97              | c45fb3dd29d4ec4dc67ad42f496932c94cbe3840960 |
| Sprint 10 Manual Validation         | 22     | 106             | 35d91142c2f3c26612d93bdf77ed3d4211d1d083730 |
| Sprint 14 Test Plan                 | 21     | 75              | a11b98e2c724cf7fba9b59a75906073d352a8365df2 |
| Sprint 14 QA Execution Record       | 14     | 74              | 61083207815690667077272760527c8529f70916833 |
| Sprint 14 Build Record              | 18     | 70              | 758b82a0301e5f3de699b76365cf74c577377bcb6d8 |
| Sprint 14 Manual Validation         | 27     | 147             | 142883a842fadfab456fd787b586363340a31cc0e90 |
| Sprint 15 Test Plan                 | 27     | 88              | d0d52d54433180bf3c4995a933def70b47ce5712a53 |
| Sprint 15 QA Execution Record       | 16     | 71              | 317dd72193364df1dd104ef8be879fa22dbd4f83740 |
| Sprint 15 Manual Validation         | 21     | 84              | cf0bf9e50007e2211b0404ef541a9ba1b23c97b6eb7 |
| Sprint 15 Build Record              | 15     | 55              | cb74c7605f9918b31b4f49ebbe0f63004b03886d540 |
| 00_Enfoque_y_Alcance.md             | 4495   | 18925           | 63dd6f0f1b9c2c80be2aec55718d18d9d031ce4acb3 |
| 01_Game_Design_Document.md          | 4490   | 19760           | a9cd9e3203abc5269c25c59dc7f626b0771df4ec2d0 |
| 02_Vertical_Slice_Specification1505 | 1505   | 9834            | 75893f130116e88a08b8da5590dd81876a234581083 |

| Fuente                                 | Líneas | Palabras aprox. | SHA-256                                    |
|----------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------|
| 03_Technical_Design_Document.md        | 3305   | 13774           | 66264703c5ff4959d03093690e9845a98ec0e5025e |
| 04_Modelo_de_Datos.md                  | 2691   | 12944           | d851a72b55742c2c704cc7c002929bc5894e714251 |
| 05_UX_Flow.md                          | 2458   | 8720            | e08da5ff67fb073a8b950babe325ae58ddb2e12151 |
| 06_Production_Roadmap_y_Sprint_0108.md | 2108   | 9418            | d00b156c0ad1c66069278119c55f76c738a577a3e2 |

### D.1. Corpus operativo

Se inventariaron **91 archivos Markdown de QA** bajo `Documentation/10_Development_Records/.../QA/`. Este recuento se utiliza para caracterizar la práctica histórica, no como requisito de volumen futuro.

### D.2. Regla de mantenimiento de trazabilidad

Al publicar una nueva baseline:

1. recalcular hashes;
2. actualizar versión y SHA;
3. actualizar resultados reales;
4. no conservar recuentos antiguos como actuales;
5. enlazar la matriz QA;
6. archivar los registros de ejecución.

## Anexo E. Ruta de almacenamiento

Documentacion/  
└─ 07\_QA\_Testing\_Plan.md

---

**Estado del documento:** fuente vigente de estrategia de calidad para la nueva carpeta `Documentacion/`. La siguiente pieza operativa es `08_QA_Testing_Matrix.xlsx`.